

 PÔLE FORMATION Centre-Val de Loire LA FABRIQUE DE L'AVENIR	Gestion de stock : Etude de cas industriel Entreprise FONSABLE	
Correspondance référentiel		
Connaissances associées	Objectifs	Capacité
* La prévision des ventes et des consommations - stock : types, fonctions - méthodes de réapprovisionnement (quantités et périodes)	A partir d'une étude de cas réel ou simulé * Mettre en Oeuvre une méthode de gestion pour optimiser le niveau du stock.	C34 C35
Acquis préalables		
Cours de gestion des stocks		
Déroulement		Temps
Présentation de l'étude Résolution du problème Vérifier la justesse de chaque réponse avant de passer à la suivante		5' 90'
Remarques :		

L'entreprise FONSABLE est spécialisée dans la réalisation de pièces en fonte moulées au sable. Les matières premières principalement utilisées sont de la fonte et du sable. Ces matières premières sont acheminées par voie ferrée jusqu'à l'usine.

L'étude porte uniquement sur l'approvisionnement du sable de fonderie.

DONNÉES:

- nécessité de commander par wagon entier de 55 tonnes chacun
- possibilités de stockage : 8 silos de 110 tonnes chacun
- délai d'approvisionnement : 30 jours
- l'usine fonctionne suivant le régime de 3 x 8 et consomme en moyenne 13,75 tonnes de sable par jour
- FONSABLE travaille 330 jours par an, compte tenu de 1 mois de fermeture pour congés
- pour faire face aux aléas, le responsable de la gestion prévoit un stock de sécurité correspondant à 20 jours de fabrication
- le sable est facturé 120 € la tonne
- après chaque réapprovisionnement le gestionnaire souhaite avoir un stock de 880 tonnes.

TRAVAIL DEMANDÉ

1) Evaluer en tonnes le stock maximal et le stock de sécurité :

Stock maxi : Stock de sécurité :

2) Calculer le stock d'alerte (ou NdR), c'est-à-dire le niveau de stock qui doit déclencher la commande

Stock d'alerte :

3) Déterminer la quantité à commander pour une commande, calculer le délai qui s'écoule normalement entre deux commandes successives, en déduire la cadence théorique des commandes.

Quantité à commander :

.....
.....

Délai qui s'écoule entre deux commandes :

.....
.....

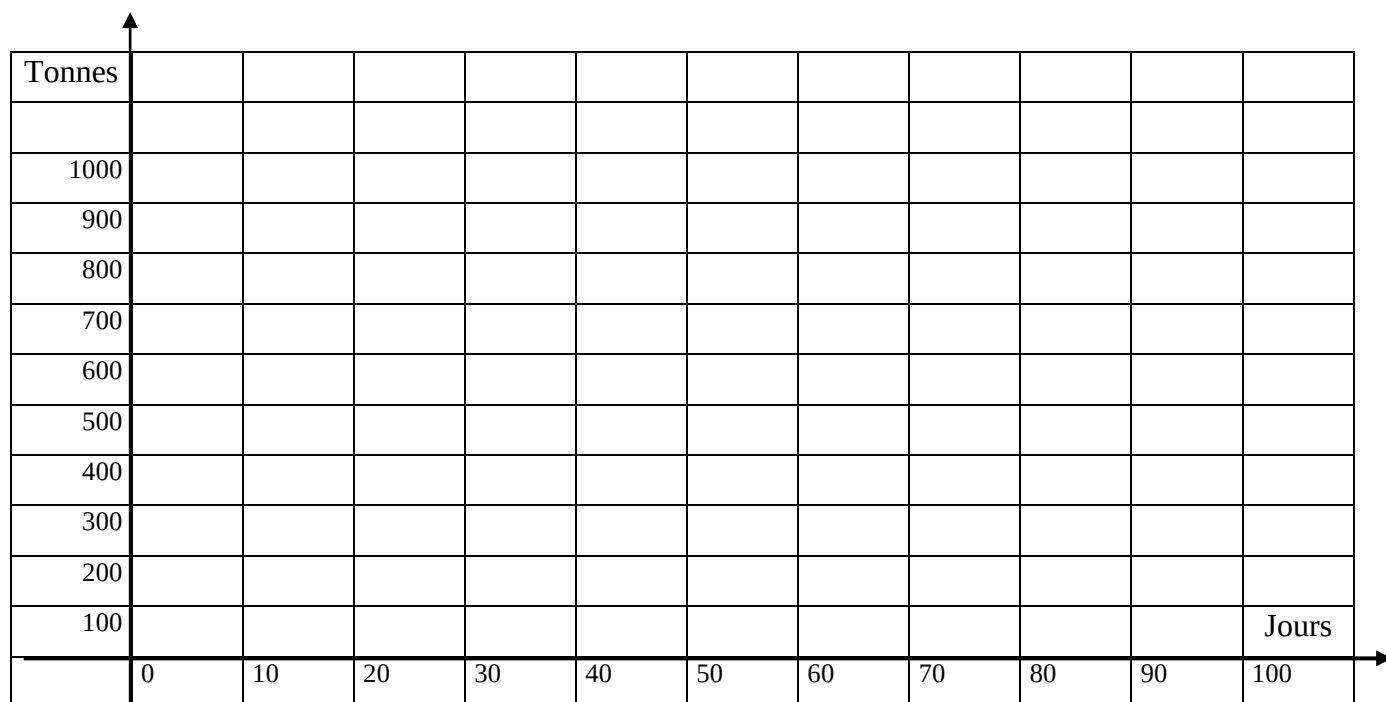
Cadence théorique des commandes (nombre de commandes / an)

.....

4) Exprimer la variation du stock en fonction du nombre de jours :

Variation du stock

5) Représenter graphiquement ces données à partir du jour J0 où le stock maximal est assuré et tenir compte d'un retard de 10 jours pour la 2e commande (fig. ci-dessous).



Représentation des approvisionnements et des consommations.

6) Donner les expressions des différents coûts de gestion en fonction du nombre annuel de commandes sachant que le coût de passation des commandes est évalué à 1 210 € par commande et que le taux de possession du stock retenu est de 16 %. Représenter graphiquement les différents coûts en fonction de n (n = nombre de commande)

CPO(n) =

CPA(n) =

CT(n) =

Rappel : CT = CPA + CPO

Coût de passation annuel des commandes d'un article : CPA

CPA = Cpa * Nb annuel de commandes

Cpa = coût de passation d'une commande

Coût de possession annuel d'un article CPO

CPO = Cpo * stock moyen = Pu * t * stock moyen

Cpo = coût de possession annuel unitaire d'un article

t = taux de possession annuel (en %)

Pu = coût unitaire de l'article à l'achat

Stock moyen = [(consommation annuelle/ Nb de commandes)/2 + stock de sécurité]

Consommation annuelle = somme des commandes

Utiliser le logiciel EXCEL pour le calcul et la représentation graphique